수학 수업에 생각 더하기

광희초 이지환 / 금양초 이재영





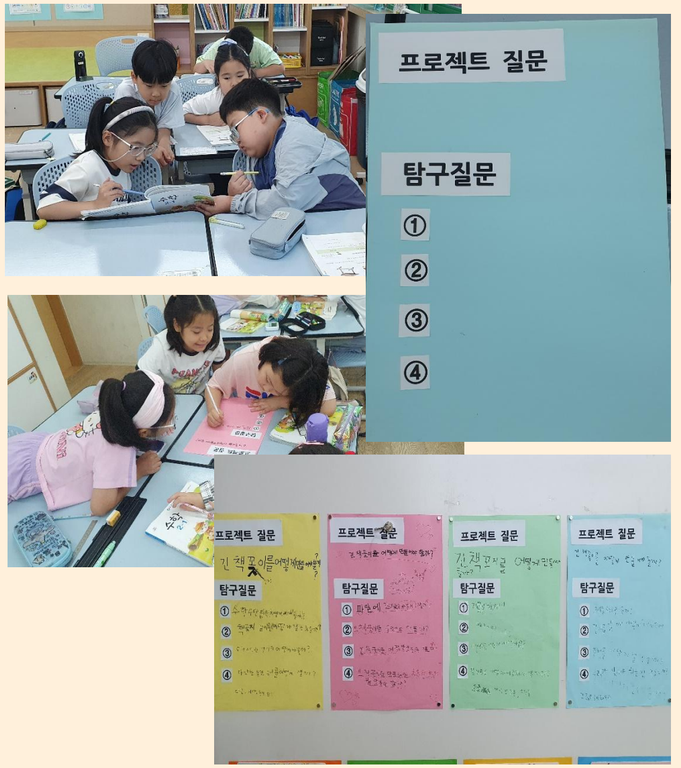
1. 프로젝트 수업을 적용한 저학년 수업 사례

단원 및 프로젝트 주제

<table>
<tr><th colspan="2">프로젝트 설계의도 및 목표</th><th colspan="5">교육과정 재구성</th></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">“우리 반에 긴 책을 꽂을 책꽂이가 필요해요.”
현재 학급에 긴 책과 파일을 세워 보관할 책꽂이가 없어 책을 눕혀 보관해야 하는 불편함이 있다. 학생들은 이 문제를 해결하기 위해 길이를 측정하고 설계하는 과정을 경험하며 길이재기의 필요성과 실생활 활용 가치를 이해한다. 또한 책꽂이 디자이너가 되어 측정, 설계, 제작, 개선의 과정을 수행하면서 실제 문제를 해결하고, 협력과 의사소통을 통해 산출물을 완성하는 프로젝트 기반 학습을 경험하도록 설계하였다.</td><td>관련 교과</td><td colspan="4">수학 4. 길이재기
국어 5. 마음을 짐작해요
통합 - 마을
창체</td></tr>
<tr><td>차시 구성</td><td>국어</td><td>수학</td><td>통합</td><td>창체</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>2</td><td>4</td><td>3</td><td>1</td></tr>
<tr><td>성취 기준</td><td colspan="6">[2수03-10] 길이 단위 1cm와 1m를 알고, 이를 이용하여 주변 사물의 길이를 측정할 수 있다.
[2국03-03] 주변 소재에 대해 소개하는 글을 쓴다.
[2국04-02] 소리와 표기가 다를 수 있음을 알고 단어를 바르게 읽고 쓴다.
[2슬02-01] 우리가 살고 있는 마을과 사람들이 생활하는 모습을 살펴본다.</td></tr>
</table>

단원의 재구성

차시 (교과)	수업 주제	수업 주요 활동
1 (수학)	프로젝트와 배워야 할 내용을 알아볼까?	◢ 문제 상황 이해하기 -우리 반 책꽂이에 어떤 문제가 있는지 살펴보기 ◢ 문제 해결을 위해 알아야 할 부분 질문하기 ◢ 앞으로 배울 길이재기 내용을 예상하기 ◢ 책꽂이를 만들기 위해 알아야 할 내용 이야기 나누기
2 (수학)	여러 가지 방법으로 길이를 재어 볼까?	◢ 가장 먼저 해야 할 일 알아보기 ◢ 길이는 어떻게 잴 수 있을까? ◢ 다양한 단위로 길이 재기 손뼘, 발, 종이클립, 블록 등으로 길이재기 ◢ 어떤 단위가 편리한지 토의하기
3 (수학)	1cm를 알아볼까?	◢ 왜 재는 사람마다 결과가 다른지 이야기해보기 ◢ 정확하게 재려면 어떻게 해야 할까? ◢ 1cm 단위로 길이재기 ◢ 정확하게 잰 방법 설명하기



단원의 재구성

차시 (교과)	수업 주제	수업 주요 활동
(중략)		
5 (수학)	자를 사용하여 정확하게 길이를 재어 볼까?	◢ cm를 재는 방법의 필요성 알아보기 ◢ 어떻게 재야 정확할까? ◢ 자의 사용법 알아보고 길이 측정하기 ◢ 주위 물건의 길이 재보기
6 (창체)	디자이너가 되어 책꽂이를 설계해 볼까?	◢ 책꽂이를 만들 때 필요한 길이 알아보기 ◢ 몇 cm로 만들어야 할까? ◢ 긴 책의 길이, 너비, 폭 재보고 설계도 작성하기 ◢ 친구들과 디자인 의견 나누기 ◢ 디자인 발표하기
7~8 (통합)	디자이너가 되어 책꽂이를 만들어 볼까?	◢ 친구들과 역할 나누기 ◢ 골판지 책꽂이 제작하기 ◢ 어려운 점이나 보완할 점 이야기나누고 보완하기 ◢ 실제 책을 넣어보며 수정하기
(후략)		



단원의 재구성

차시 (교과)	수업 주제	수업 주요 활동
(중략)		
5 (수학)	자를 사용하여 정확하게 길이를 재어 볼까?	◢ cm를 재는 방법의 필요성 알아보기 ◢ 어떻게 재야 정확할까? ◢ 자의 사용법 알아보고 길이 측정하기 ◢ 주위 물건의 길이 재보기
6 (창체)	디자이너가 되어 책꽂이를 설계해 볼까?	◢ 책꽂이를 만들 때 필요한 길이 알아보기 ◢ 몇 cm로 만들어야 할까? ◢ 긴 책의 길이, 너비, 폭 재보고 설계도 작성하기 ◢ 친구들과 디자인 의견 나누기 ◢ 디자인 발표하기
7~8 (통합)	디자이너가 되어 책꽂이를 만들어 볼까?	◢ 친구들과 역할 나누기 ◢ 골판지 책꽂이 제작하기 ◢ 어려운 점이나 보완할 점 이야기나누고 보완하기 ◢ 실제 책을 넣어보며 수정하기
(후략)		



교구의 활용

수학 교구를 활용하여 간편하게 프로젝트 수업 하기



4D 프레임 활용하기

교구 활용 실습

수학 교구를 활용하여 간편하게 프로젝트 수업 하기



액자를 만들어 보세요.



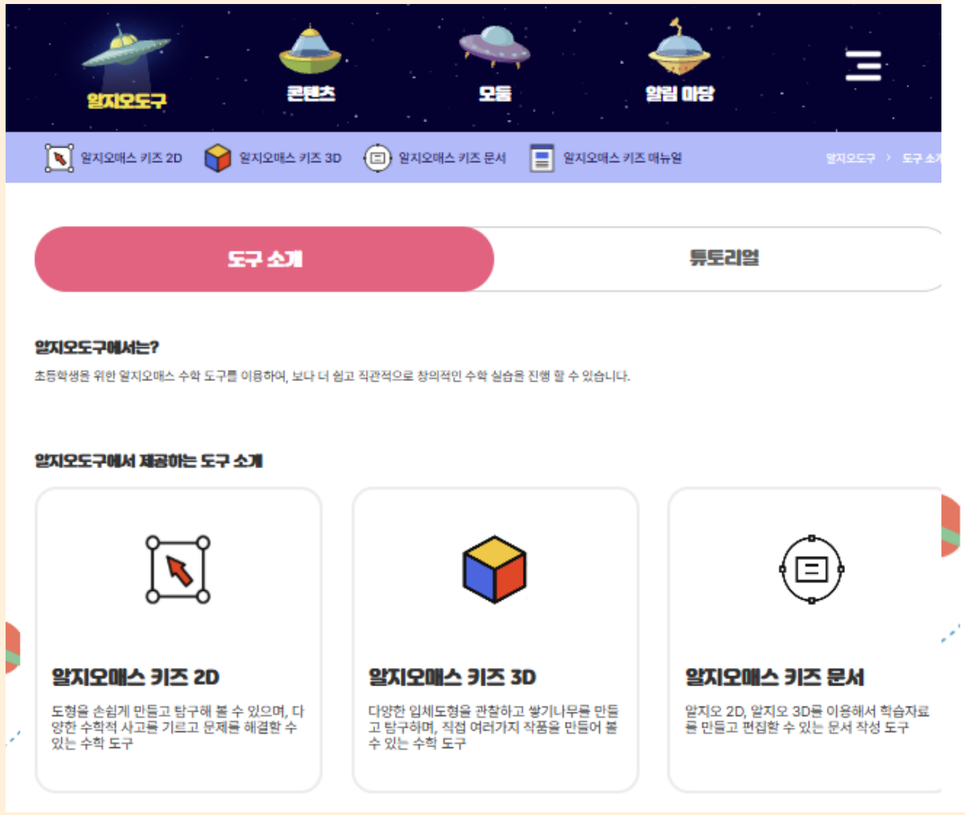
2. 공학 도구를 활용한 고학년 수업 사례

알지오매쓰 키즈

AlgeoMath Kids

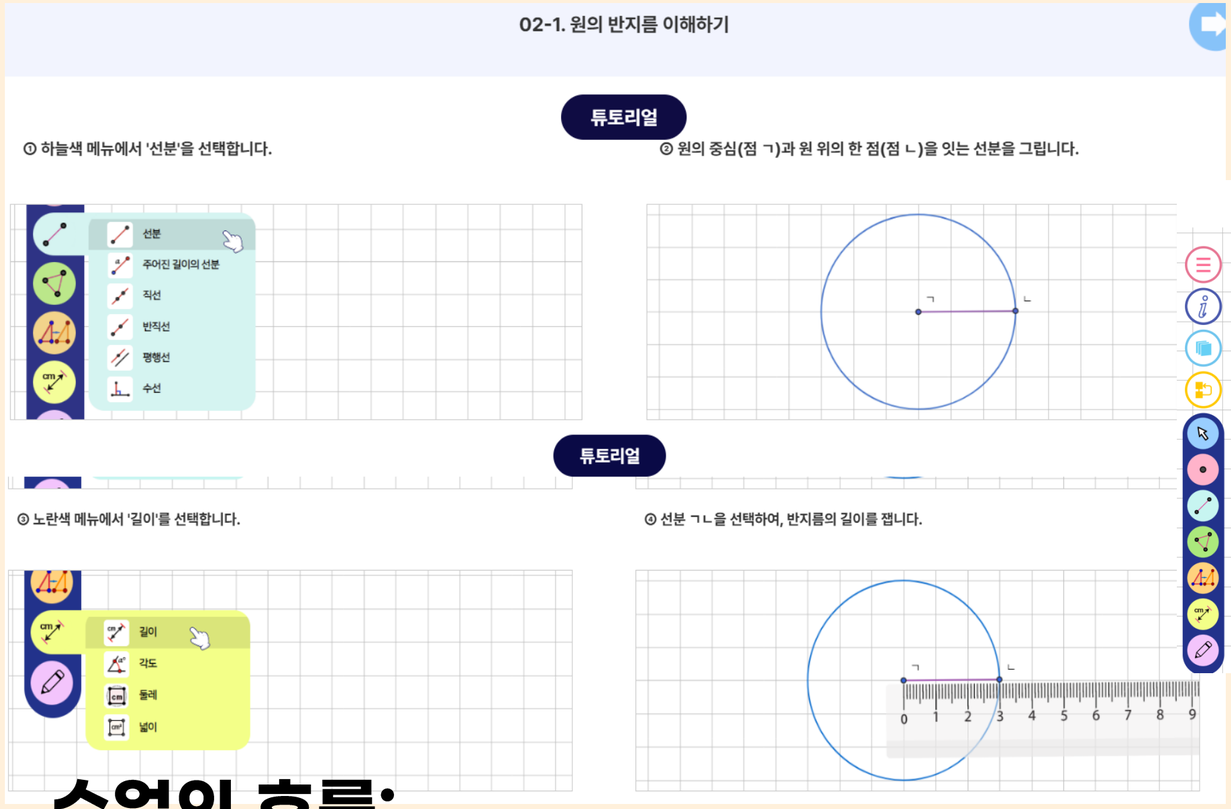
활용 단원:
3-1 평면도형
3-2 원
4-1 각도, 삼각형
4-2 사각형, 다각형
4-2 평면도형의 이동
5-1 다각형의 둘레와 넓이
5-2 합동과 대칭, 직육면체
6-1 각기둥과 각뿔
6-2 원의 둘레와 넓이,
공간과 입체, 원기둥 원뿔 구

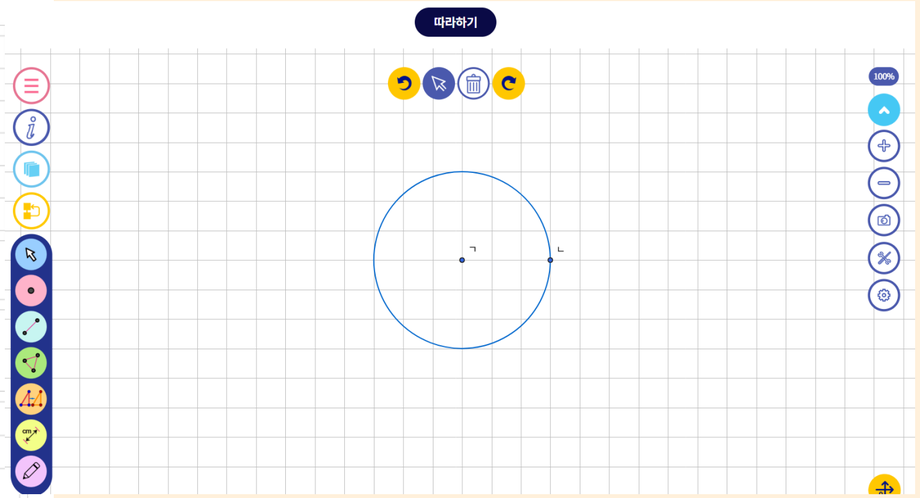
알지오매쓰 키즈


알지오도구
콘텐츠
모듈
함림 마당
알지오매스 키즈 2D
알지오매스 키즈 3D
알지오매스 키즈 문서
알지오매스 키즈 매뉴얼
알지오도구 › 도구 소개
도구 소개
튜토리얼
알지오도구에서는?
초등학생을 위한 알지오매스 수학 도구를 이용하여, 보다 더 쉽고 직관적으로 창의적인 수학 실습을 진행 할 수 있습니다.
알지오도구에서 제공하는 도구 소개
알지오매스 키즈 2D
도형을 손쉽게 만들고 탐구해 볼 수 있으며, 다양한 수학적 사고를 기르고 문제를 해결할 수 있는 수학 도구
알지오매스 키즈 3D
다양한 입체도형을 관찰하고 쌓기나무를 만들고 탐구하며, 직접 여러가지 작품을 만들어 볼 수 있는 수학 도구
알지오매스 키즈 문서
알지오 2D, 알지오 3D를 이용해서 학습자료를 만들고 편집할 수 있는 문서 작성 도구


도구 소개
튜토리얼
[3학년] 도형과 측정 1
도형의 기초: 평면도형
[3학년] 도형과 측정 2
원의 구성 요소
[3학년] 도형과 측정 3
도형의 기초: 수직과 수평
[4학년] 도형과 측정 4
평면도형의 이동
[4학년] 도형과 측정 5
나각형
[4학년] 변화와 관계 1
도형의 배열에서 나양한 규칙 찾기
[5학년] 변화와 관계2
블록코딩
[5학년] 도형과 측정 1
합동과 대칭: 선대칭 도형
[5학년] 도형과 측정 2
합동과 대칭: 점대칭 도형
[5학년] 도형과 측정 3
직육면체와 정육면체
[6학년] 도형과 측정 4
입체도형의 공간감각: 쌓기나무
[6학년] 도형과 측정 5
원기둥, 원뿔, 구

알지오매쓰 키즈





수업의 흐름:
구체물 탐구(측정)->개념 학습->알지오매쓰에 그리기->측정->공유

알지오매쓰 키즈


도형 그리기
삼각형
사각형
원
다각형
정다각형 : 한 변
도형 이동
밀기
뒤집기
점대칭
돌리기
타일
측정
길이
각도
둘레
넓이
각그리기
도구
크기 조절
글자 넣기
그리기
컴퍼스
그림 넣기
100%
캡쳐 기능-
>패들렛에 올리기
쌓기나무
쌓기나무
입체도형
직육면체
각기둥
각뿔
각뿔대
원기둥
원뿔
구
전개도
다각형
전개도 만들기
원
전개도 그리기
전개도 접기
회전하기
측정
겉넓이 측정
부피 측정

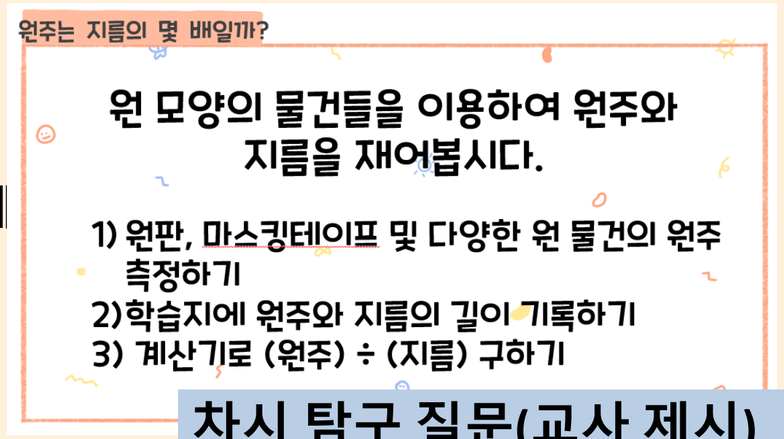
알지오매쓰 키즈

원주율 알기 수업

활동 1) 원 모양 물건들에서 원주와 지름 재고 관계 탐구하기(계산기)

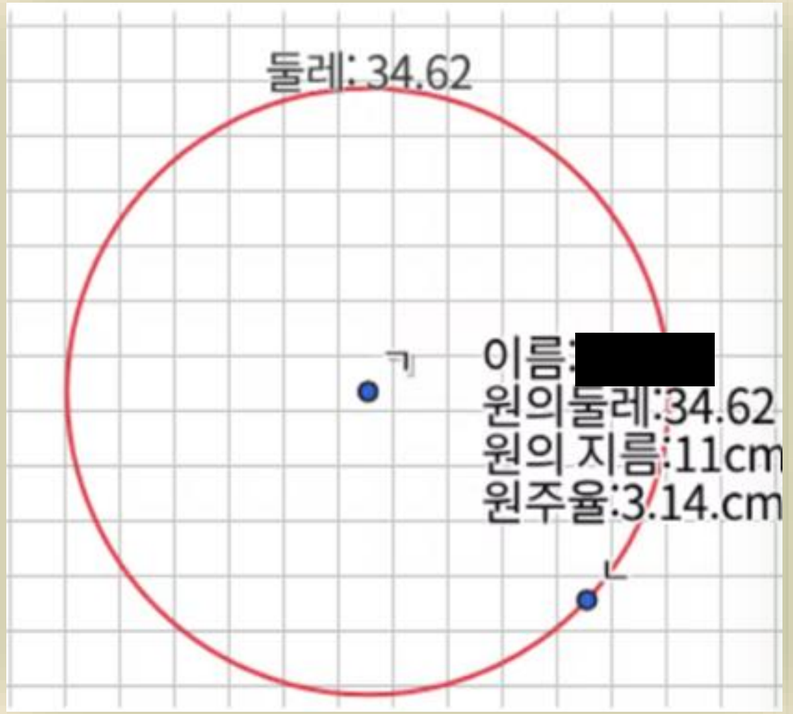
활동 2) 원주율 개념 학습하기

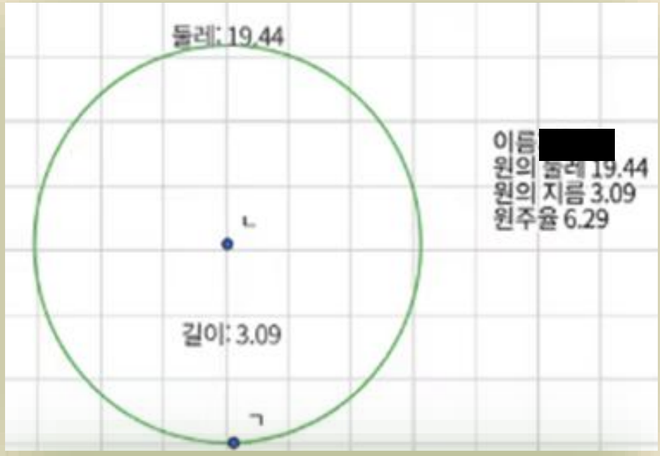
활동 3) 알지오매쓰를 활용하여 원 그리고 원주율 구하기

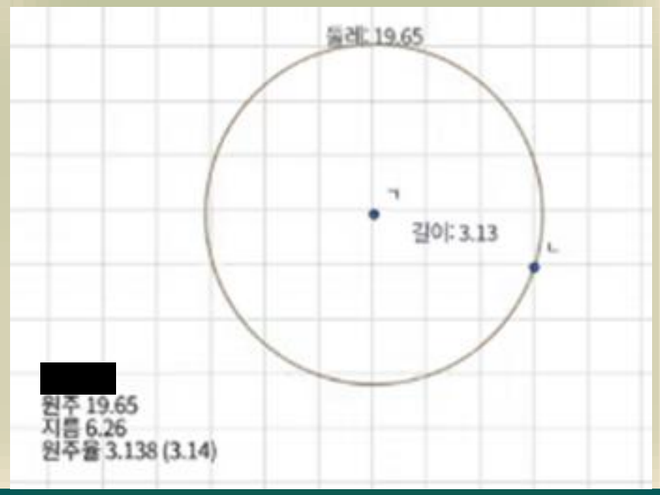


차시 탐구 질문(교사 제시)
다양한 크기의 원에서 원주와 지름을 측정하면 어떤 규칙을 발견할 수 있을까?

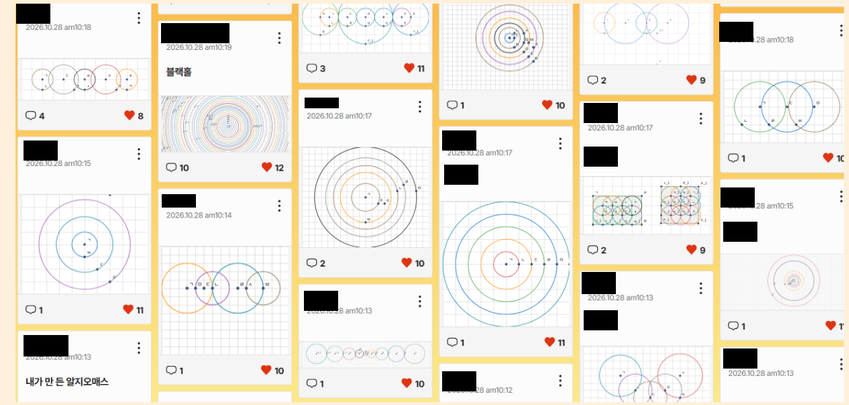
알지오매쓰 키즈

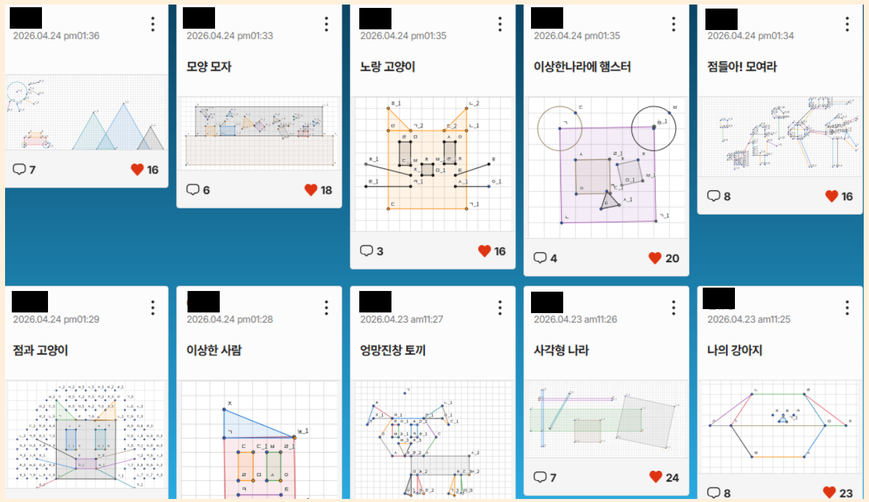

둘레: 34.62
이름: [redacted]
원의둘레:34.62
원의 지름:11cm
원주율:3.14.cm

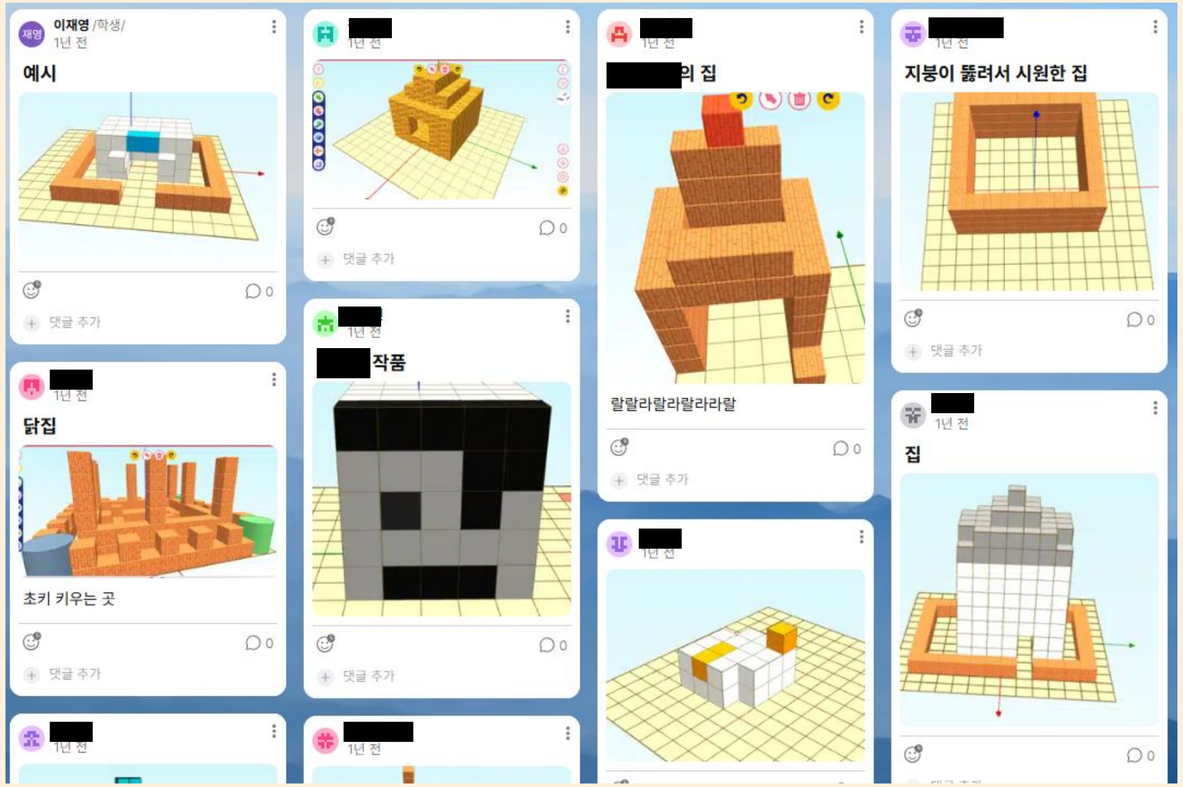

둘레: 19.44
이름 [redacted]
원의 둘레 19.44
원의 지름 3.09
원주율 6.29
길이: 3.09


둘레: 19.65
길이: 3.13
[redacted]
원주 19.65
지름 6.26
원주율 3.138 (3.14)

알지오매쓰 키즈


내가 만 든 알지오매스
블랙홀


2026.04.24 pm01:36
2026.04.24 pm01:33
모양 모자
2026.04.24 pm01:35
노랑 고양이
2026.04.24 pm01:35
이상한나라에 햄스터
2026.04.24 pm01:34
점들아! 모여라
2026.04.24 pm01:29
점과 고양이
2026.04.24 pm01:28
이상한 사람
2026.04.23 am11:27
엉망진창 토끼
2026.04.23 am11:26
사각형 나라
2026.04.23 am11:25
나의 강아지

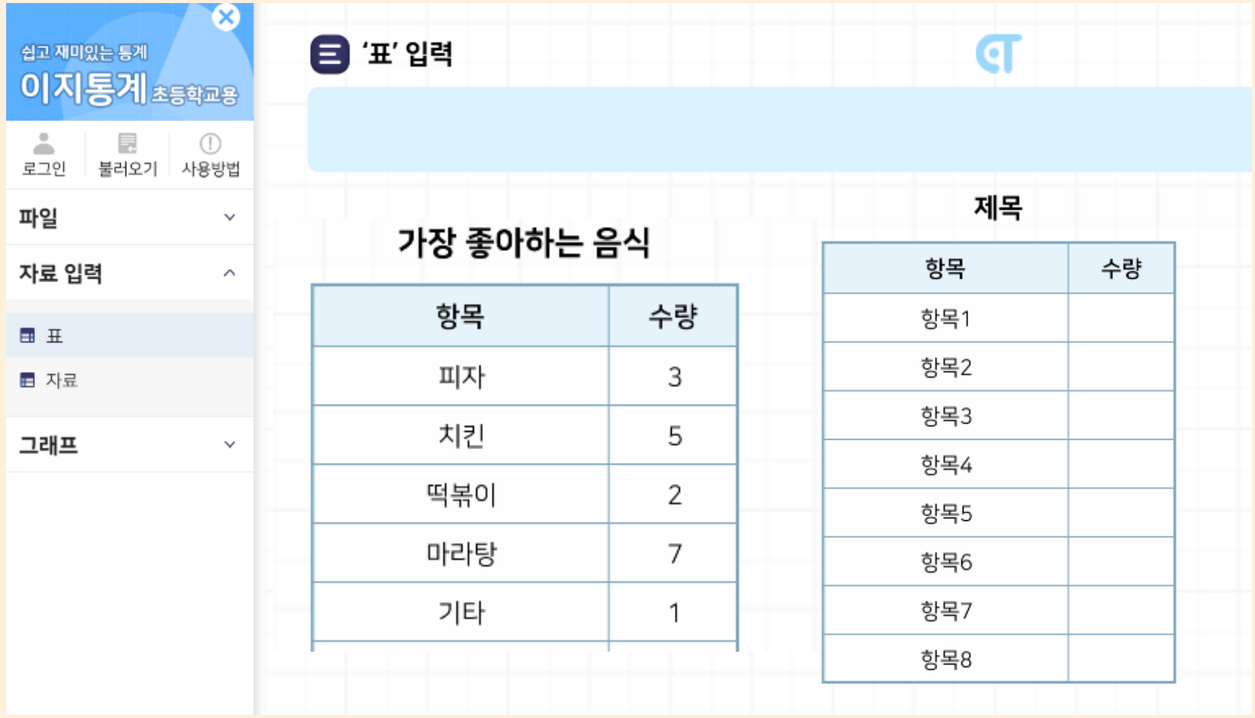

이재영 /학생/
1년 전
예시
댓글 추가
닭집
초키 키우는 곳
작품
의 집
랄랄라랄라랄라랄
지붕이 뚫려서 시원한 집
집

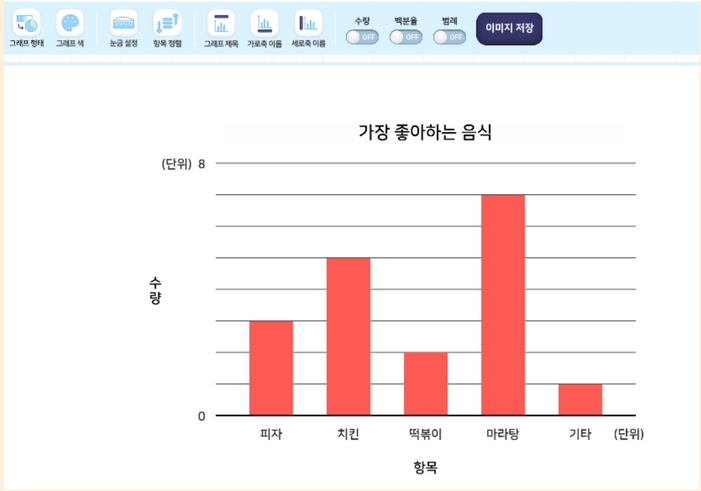
EBS 이지통계

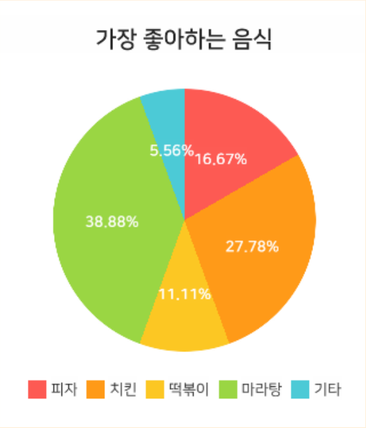
활용 단원:
4-1 막대그래프
4-2 꺾은선그래프
6-1 여러가지 그래프



EBS 이지통계


쉽고 재미있는 통계
이지통계 초등학교용
로그인
불러오기
사용방법
파일
자료 입력
표
자료
그래프
'표' 입력
가장 좋아하는 음식
항목 수량
피자 3
치킨 5
떡볶이 2
마라탕 7
기타 1
제목
항목 수량
항목1
항목2
항목3
항목4
항목5
항목6
항목7
항목8


그래프 형태
그래프 색
눈금 설정
항목 정렬
그래프 제목
가로축 이름
세로축 이름
수량
백분율
범례
이미지 저장
가장 좋아하는 음식
(단위) 8
0
수량
피자
치킨
떡볶이
마라탕
기타
(단위)
항목

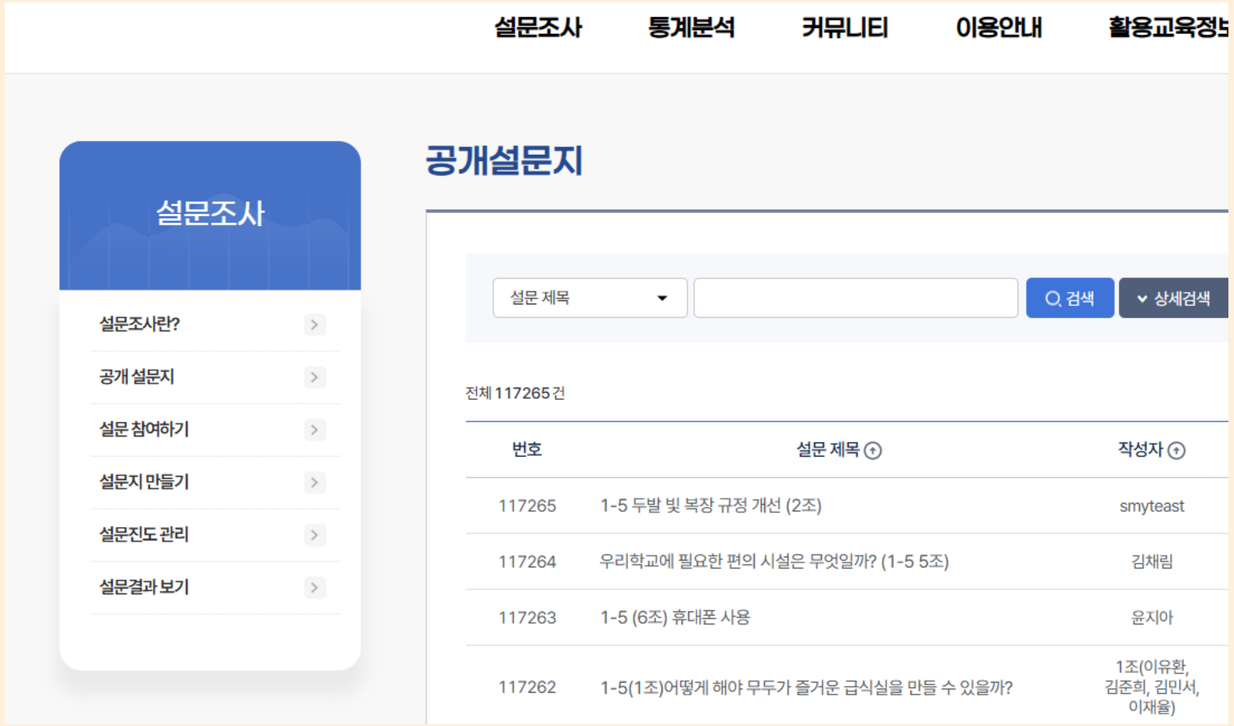

가장 좋아하는 음식
5.56%
16.67%
38.88%
27.78%
11.11%
피자
치킨
떡볶이
마라탕
기타

통그라미

활용 단원:
4-1 막대그래프
4-2 꺾은선그래프
6-1 여러가지 그래프



통그라미

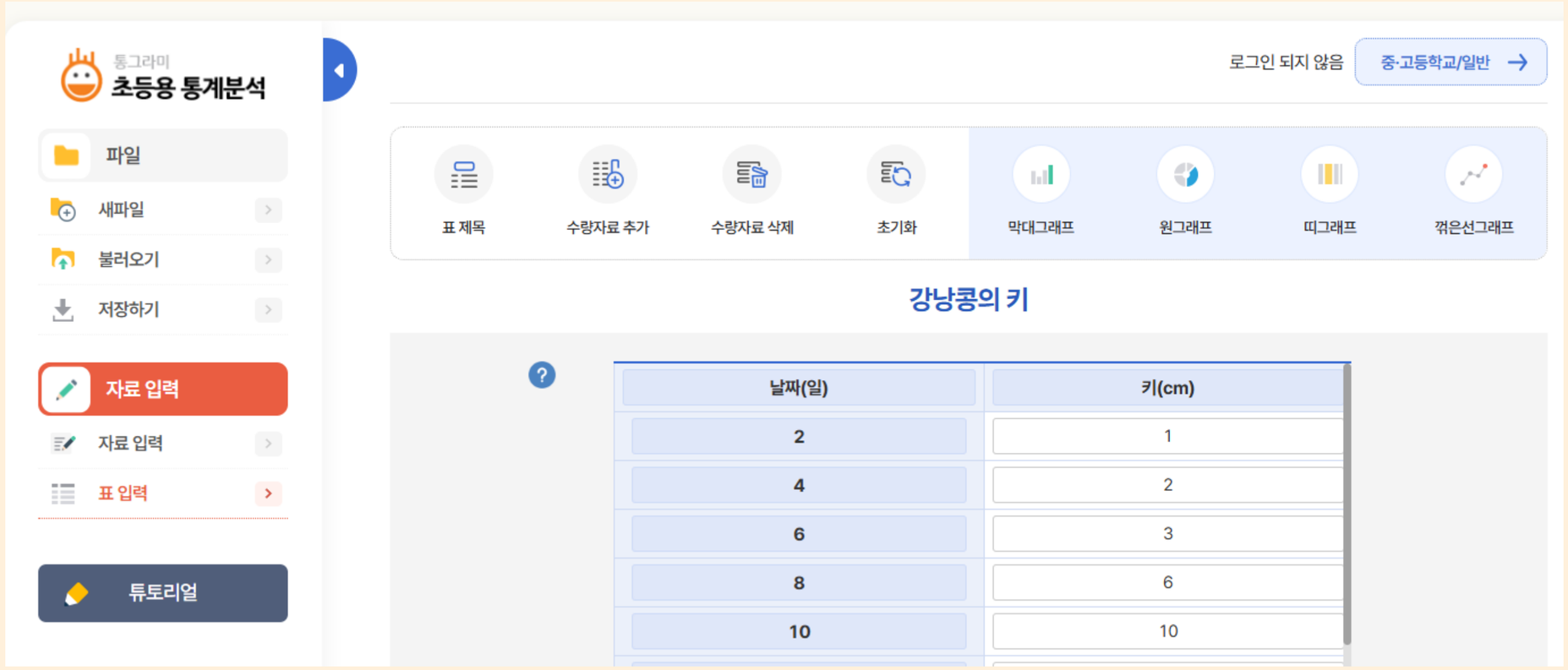


설문지 만들기

설문지 참여하기

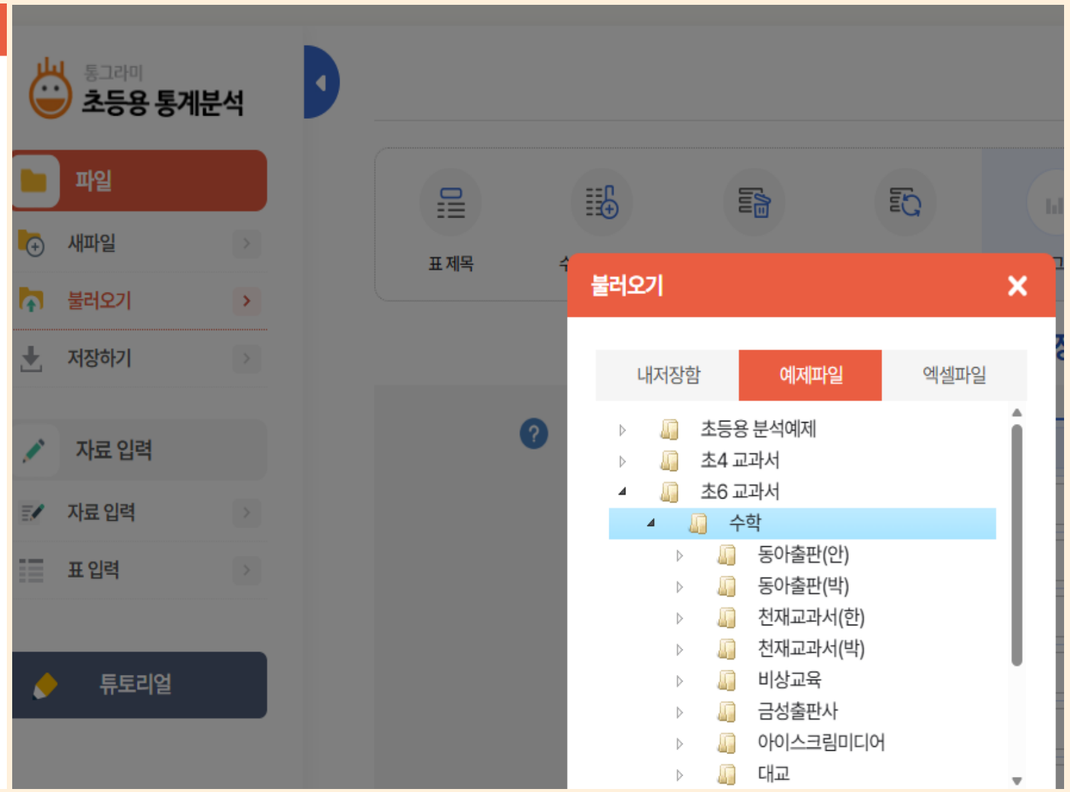
표->그래프로 나타내기

통그라미


통그라미
초등용 통계분석
파일
새파일
불러오기
저장하기
자료 입력
자료 입력
표 입력
튜토리얼
로그인 되지 않음
중·고등학교/일반
표 제목
수량자료 추가
수량자료 삭제
초기화
막대그래프
원그래프
띠그래프
꺾은선그래프
강낭콩의 키
날짜(일)
키(cm)
2
1
4
2
6
3
8
6
10
10

통그라미


막대그래프
그래프 제목
그래프 변경/ 추가
색 변경
순서 정렬
축눈금 설정
범례 표시
수량 표시
백분율 표시
강낭콩의 키
10
8
6
4
2
0
키(cm)
1
2
3
6
10
2
4
6
8
10
날짜(일)
키(cm)


통그라미
초등용 통계분석
파일
새파일
불러오기
저장하기
자료 입력
자료 입력
표 입력
튜토리얼
표 제목
불러오기
내저장함
예제파일
엑셀파일
초등용 분석예제
초4 교과서
초6 교과서
수학
동아출판(안)
동아출판(박)
천재교과서(한)
천재교과서(박)
비상교육
금성출판사
아이스크림미디어
대교